ТЗ: ДЕРЕВО SEO-СТРАНИЦ

22. ТЗ: дерево SEO-страниц портала (генерация, сравнения, геопривязка)

Актуально на 12.11.2026. Версия 1. Поток 2 (воронка); к потоку 1 не относится. Собрано по промпту docs/prompts/seo-page-tree-tz.md.

Источники. vault/portal-filters/dev-filters-schema.md (код портала на 12.11.2026, обозначение ДС); vault/portal-filters/filters-comparison.md, filters-vs-dev-tree.md; vault/seo-benchmark/page-structure.md, comparison-table.md (бенчмарк, БМ); seo-platform/01-model-ia.md, 02-pseo.md, 04-product.md, 05-tech.md (прежние решения, июль 2026, данные РФ, ПС); docs/05, docs/10, docs/12; указания владельца от 12.11.2026 (ВЛ); работа четырёх независимых проверяющих по ролям (АГ: поиск, данные, сравнения, разработка). Базы портала у автора нет: объёмы даны формулами и запросом (приложение Г).

Разметка статусов. Ф — факт из входа; О — оценка стороннего сервиса; В — вывод; П — предложение (значение по умолчанию, вносится в открытые решения); Г — гипотеза. Каждое требование имеет код R-раздел.номер и источник. «Ист.» — код источника из списка выше или П.

Как читать. Разработчик — разделы 2–12, 14, приложения. Владелец — разделы 1, 13, 15, 16.

---

1. Решения и сравнение источников

1.1 Решения владельца от 12.11.2026 (устные)

№	Решение	Как учтено	Статус
ВЛ-1	Место правды — портал Сергея; второй базы нет	Все страницы строятся из его данных (раздел 3); внешние данные хранятся отдельными слоями с источником	принято
ВЛ-2	Добавить «Короткие программы» (в дереве Сергея нет, в концепте есть)	Новая сущность Т11, раздел 3.2	принято; сущность в базе отсутствует (Ф)
ВЛ-3	Страницы сравнения «чисто под SEO»; потенциал «миллиард страниц»	Раздел 7. Миллиард не следует из входов (см. 5.4): это **Г**, решения на ней не строятся	принято частично
ВЛ-4	Дерево возможных страниц, включая не существующие (образец — Авиасейлс)	Три состояния существования, раздел 2.3; оболочка, раздел 6.3	принято
ВЛ-5	Блоки — «из букинг-сервисов»	Берётся состав блоков и логика; данные и тексты не берутся (раздел 6, 10)	принято с ограничением по лицензии
ВЛ-6	Геопривязка: достопримечательности, улицы, регионы; на вырост, модель сейчас	Раздел 8; генерация по этапам (раздел 13)	принято
ВЛ-7	Подборки сравнений из выбора пользователей (лайки, закладки), наборы 3–5, в том числе из разных городов и стран	Раздел 7.3. **Заблокировано до правового решения** по данным подростков (R-7.14)	принято, блокер

1.2 Противоречия с прежними документами (прежние файлы не изменены)

Тема	Прежнее решение (Ф)	Решение ВЛ / ограничение	Вердикт ТЗ
Индексация сравнений	seo-platform/04-product.md: страница сравнения noindex; 01-model-ia.md: /sravnenie/ не индексируется	ВЛ-3: сравнения для SEO	Индексируются **только** пары из белого списка (R-7.6). Остальное noindex. Прежнее правило отменяется для белого списка
Массовая генерация фасетов	02-pseo.md §2: «массовая генерация запрещена», кураторский слой ≈100–150	ВЛ-3, ВЛ-4: широкое дерево	Генерация разрешена как **создание адресов**; в индекс попадают только страницы, прошедшие пороги (раздел 5). Кураторский слой остаётся для наборов по фильтрам
Порог «≥ 2 вузов»	02-pseo.md: посчитан по вузам РФ, 79 % комбинаций отсечено	Новые типы без порогов	Порог переносится как умолчание для комбинаций; для остальных типов задан заново (5.2), калибруется по показам
Размер сравнения	04-product.md: до 4 вузов	ВЛ-7: наборы 3–5	5 (R-7.1)
Хранение выбора	04-product.md, 01-model-ia.md, docs/05 п.1: избранное и сравнение только в браузере; ПДн не собираются; кабинета нет	ВЛ-7: агрегат выбора пользователей требует сервера	Прямое противоречие. Подборки (вид в) не включаются до решения юриста (R-7.14). Виды а и б не затрагивают ПДн
Закрытие параметров в robots.txt	02-pseo.md §3: параметры не закрывать, иначе не виден noindex; Skyscanner (Disallow) и Aviasales (Clean-param) закрывают (БМ §3); БМ §9 п.4 рекомендует их схему; у Booking параметры не проверялись (БМ §10)	—	Берём правило 02-pseo: noindex + canonical; robots только для служебных путей и меток (R-9.8). Расхождение с рекомендацией БМ сознательное: закрытый в robots URL может остаться в индексе по внешним ссылкам (П; у Aviasales в Google в 6 раз больше страниц, чем в sitemap, причина не установлена, БМ §1) — основанием служит не это наблюдение, а логика 02-pseo

Тема	Прежнее решение (Ф)	Решение ВЛ / ограничение	Вердикт ТЗ
Стек	05-tech.md: выбран Astro, Rust+HTMX — путь отхода	Код портала уже на Rust (browse.rs, HTMX-обработчики, ДС §2, §8)	Основание выбора устарело; ТЗ исходит из Rust (R-11.1)
lastmod	02-pseo.md §6: дата принятия снимка для всех	Единая дата на миллионах URL поисковик игнорирует (П)	lastmod — дата изменения хэша данных страницы (R-9.7)
Внутренняя неясность	02-pseo.md §6: «404 не отдаём … 302? Нет: 200 с noindex»	—	Итог 200 + noindex, принят

1.3 Ограничения лицензий и поисковиков

- Booking, Skyscanner, Aviasales — образец состава блоков, не источник. Не копируются тексты, цены, отзывы, фото, списки объектов из их sitemap и страниц, структура их тематических подборок как набор данных. Партнёрские API — только на условиях договора, данные в портал не копируются (П: общее знание, сверить с условиями на дату запуска).
- Число URL в sitemap не равно числу страниц в индексе (Aviasales: 131 502 URL в sitemap, ≈ 796 тыс. в Google, О, БМ §1). Все оценки ниже — потолок или ставка.
- Массовый малоценный контент наказуем. Для каждого типа заданы порог индексации, правило тонкой страницы и порядок снятия (разделы 5, 9).
- Названия BFAS/Big Five и RIASEC в адресах и текстах не используются. Параметр riasec в ДС §5B (/careers?riasec=S) — публичный: его нужно переименовать (решение О-10), в подписях и текстах уже используются рабочие названия («с людьми», «с техникой» и т. д.).

2. Принципы

R-2.1 Страница — это уникальный адрес, который отдаёт ответ 200 с собственным заголовком, текстом и набором данных. Состояние поисковой выдачи (/find?...) страницей для поиска не является (ДС §3.1: noindex, follow, canonical /find). Ист.: ДС.

R-2.2 Ценность страницы = то, что посетитель не получит со страницы родителя и соседа: свой набор программ или вузов, свои агрегаты, своё сравнение, своя геопривязка. Нет такой разницы — страница не индексируется (R-2.5). Ист.: ПС §2 (довод о дубле и каннибализации), П.

2.3 Три состояния существования

Состояние	Условие	Ответ	В sitemap	В перелинковке
Материализована	Данные есть и пороги раздела 5 выполнены	200, index	да	да
Оболочка	Все сущности адреса существуют, пара допущена (allowed_pair), но данных меньше порога	200, noindex, follow, canonical на себя	нет	только из форм и подборок «ближайшее»
Не создаётся	Любая сущность адреса не существует, адрес вне допущенного графа или не прошёл нормализацию	404 (или 301 на канонический)	нет	нет

R-2.4 Каждая страница в каждый момент находится ровно в одном состоянии; решение принимает функция от данных, без ручных исключений (кроме белых списков, раздел 7). Критерий: тест «одни данные — одно состояние». Ист.: АГ-разработка, П.

R-2.5 Правило тонкой страницы. Если страница не проходит пороги индексации: (1) все сущности адреса существуют — страница остаётся живой как оболочка (noindex, canonical на себя); (2) страница, которая по составу данных совпадает с родителем (например, единственный вуз города), не создаётся как отдельная и получает canonical на родителя; (3) сущности нет — не создавать (404). Пороги относятся к **индексации**, а не к созданию адреса. Вход в индекс — после H = 2 подряд пересборок с выполненными порогами; выход из индекса (понижающий гистерезис) — после двух подряд пересборок ниже порога (П).

Соответствие слоёв. «Существование» (раздел 2.3) и «индексация» независимы: материализованная страница может быть noindex (пары сравнения вне белого списка — материализованы, класс B, noindex); «оболочка» и «класс C» — одно и то же. Ист.: ПС §6, АГ-SEO.

R-2.6 Оболочка отвечает 200, а не 404: она полезна посетителю (6.3). Риск soft 404 снимается тем, что она не в sitemap, имеет noindex и показывает реальные факты, а не заглушку. Ист.: ВЛ-4; риск — АГ.

3. Сущности и справочники

3.1 Из портала Сергея (Ф, по ДС)

Код	Сущность	Адрес в портале сейчас	Ключевые поля из ДС
E01	Страна	/countries/{cc}, /universities/{cc}	ISO-код, рынок, валюта, календарь сроков, фильтры страны
E02	Город	/universities/{cc}/{город}, to=cc/город	страна, слаг
E03	Вуз / E04 колледж	/universities/…, /colleges/…	финансирование, цена, страновые поля
E05	Программа	страниц нет в разобранных файлах (пробел), карточки в /find	уровень, язык, форма, цена, срок, длительность, проходной балл, бюджетные места, места для иностранцев
E06	Направление	/fields/{slug}	семейства CIP, сфера
E07	Сфера	/spheres/{slug}	slug
E08	Профессия	/careers/{slug}	тип работы, медиана зарплаты, риск ИИ, «хватит колледжа»
E09	Олимпиада	/olympiads (только ru)	предмет, уровень, класс, вид льготы
E10	Подборка редактора	/collections/{slug}	—

Адреса слагов: транслитерация + идентификатор (seo-platform/01-model-ia.md В3). Языки интерфейса: ru, en в первом выпуске; kk, uz, ar — по готовности перевода (R-9.10). Ист.: ПС.

3.2 Новые сущности (отсутствуют в базе, Ф)

Общие поля новых сущностей: id, slug, country_iso2, names{ru,en,ar,kk,uz} с признаком «ручной / машинный», lat, lon, status, и для каждой записи source, source_id, fetched_at, license. Внешние идентификаторы: wikidata_qid, osm_id, geonames_id. Ист.: АГ-данные (П).

Код	Сущность	Минимальные поля сверх общих
E11	**Короткая программа** (ВЛ-2)	provider_org_id, format (очно / онлайн / смешанно), topic_id, duration_days, age_min, age_max, price, currency, start_date, end_date, language, city_id. Без age_min, age_max, start_date страница не индексируется
E12	**Школа**	type (государственная / частная / международная), curriculum, age_range, boarding, city_id, site
E13	Достопримечательность	kind, city_id (может быть пусто), popularity_score, centroid

Код	Сущность	Минимальные поля сверх общих
E14	Улица / район	kind, parent_id, centroid, bbox (геометрию храним только как центроид и прямоугольник)
E15	Природный регион	kind=natural, bbox, связь с несколькими странами
E16	Набор сравнения	kind (a/b/c), entity_type, ids[] в каноническом порядке, source (кураторский / фильтр / агрегат), state, n_support (только для вида в)

R-3.1 Любая запись внешнего происхождения содержит четыре поля происхождения; просроченная по fetched_at запись помечается, а не удаляется. Критерий: запрос «записи без license» возвращает 0. Ист.: правило данных CLAUDE.md.

R-3.2 Данные OpenStreetMap хранятся отдельным слоем, без слияния полей с основной базой (лицензия ODbL требует share-alike для производной базы; П — нужна проверка юриста до запуска). Ист.: АГ-данные.

R-3.3 Школы и короткие программы по MENA: проверенных открытых реестров в источниках нет (пробел). Источник — загрузка провайдерами и ручная курация; до проверки noindex. Ист.: docs/12 (по MENA только рынок AE), АГ.

4. Грамматика страниц и дерево типов

страница = тип + слоты сущностей + слоты фасетов + слоты геопривязки (+ язык)

Слоты: сущность (E01–E16), фасет (уровень, язык, форма, бюджет-ступень, возраст, период, тема), геообъект (E13–E15). Фасет в индексируемом адресе — **не более одного** значения на фасет и не более одного фасета на тип, кроме явно перечисленных в приложении А (R-4.1, П; согласуется с ПС §3).

```mermaid
flowchart TB
R["Справочные<br/>T01–T11"] --> C["Комбинации<br/>T20–T27"]
R --> M["Маршруты-оболочки<br/>T30"]
R --> S["Сравнения<br/>T40–T42"]
R --> G["Геостраницы<br/>T50–T54"]
C --> S
G --> C
M -. "после порога" .-> C
Q["/find?… (выдача)"] -. "noindex, canonical /find" .- C
```

R-4.2 Канонизация адреса. Ключи фасетов по алфавиту, значения отсортированы, дубли убраны; неканонический адрес → 301 на канонический. Неизвестное значение → 404 без обращения к базе (проверка по множеству сущностей в памяти). Для наборов — идентификаторы по возрастанию. Ист.: ДС §3.1 (404 на неизвестное), АГ.

Полная таблица типов с адресами — приложение А.

5. Подсчёт объёма

5.1 Параметры (одно умолчание на параметр; всё П, калибруется по показам)

Параметр	Умолчание	Обоснование и как подбирать
P_inst **— мин. число вузов в комбинации**	2	перенос из 02-pseo (ПС)
P_prog **— мин. число программ для страны×направление, уровня×страны и аналогов; одновременно требуется ≥** P_inst **вузов (три программы одного вуза — дубль карточки вуза)**	3	поднять, если доля индексации шарда < 50 % через 60 дней
P_short **— мин. число актуальных коротких программ в комбинации T27**	2	аналогично
K_blocks **— мин. число блоков с данными из шести: B03, B04, B05, B07, B09, B13 (блоки B01, B10, B14 есть всегда и не считаются)**	4	у Aviasales аэропорт 4 блока, у Skyscanner 8–20 (БМ §4); для типов без B05 или B13 считается 4 из оставшихся пяти (П)
U_facts **— уникальных фактов, отличающих страницу от ступицы**	8	автотест на выборке 100 страниц по типу

Параметр	Умолчание	Обоснование и как подбирать
U_text **— уникального текста**	300 знаков	за вычетом шаблонных фраз
k_pair **— соседей для пар сравнения**	5	число пар ≤ n·k вместо n(n−1)/2 (объединение направленных связей «ближайший к» даёт от n·k/2 до n·k пар)
N_agg **— независимых пользователей для подборки**	50	раздел 7.3
R_obj **— радиус вуз ↔ достопримечательность**	5 км; район 3 км; улица 1 км; город 30 км	природный регион — по прямоугольнику
G_min **— вузов в радиусе для геостраницы**	3	иначе канонизация на город
S_shard **— URL в файле sitemap**	10 000	лимит протокола 50 000; малый шард даёт диагностику доли индексации (БМ: у Booking файлы по ≈ 49 990, но им диагностика не нужна)
C_pair **— потолок числа индексируемых пар типа**	равно числу индексируемых сущностей этого типа (в среднем одна пара на сущность)	защита от накрутки белого списка; пример: 1 785 индексируемых вузов → ≤ 1 785 индексируемых пар
N_shell_max **— потолок числа оболочек типа**	2 × число материализованных страниц типа	краулинг сотен тысяч оболочек с кодом 200 тратит бюджет обхода; оболочки сверх потолка не создаются (404)
H **— число пересборок подряд для входа в индекс**	2	гистерезис
W_age **— окно наблюдения после первой индексации**	90 дней	дальше нулевые показы → снятие (9.5)

5.2 Формулы по типам (N_* — размеры справочников, взять из запроса Г)

Тип	Возможных	Создаваемых (адрес живой)	Ожидаемо в индексе (доля — Г)
T01–T11 справочные	N_entity	все существующие	вузы, колледжи, школы, страны, города — все; программы, олимпиады — по порогу K_blocks
T20 направление×страна	N_field·N_country	пары с ≥ 1 программой (остальные — 404)	пары с ≥ P_prog программ и ≥ P_inst вузов, прошедшие U_facts, U_text
T21 направление×город	N_field·N_city	пары с ≥ 1 вузом	≥ P_inst вузов, затем как T20
T22 уровень×страна, T23 язык×страна	N_level·N_country, N_lang·N_country	≥ 1 программа	как T20
T24 форма×город	N_form·N_city	≥ 1	≥ P_inst и запросный спрос (9.6)
T25 бюджет до X × страна	N_band·N_country; X из фиксированных ступеней (5 ступеней, П), не произвольное число	≥ 1	как T20; малая доля
T26 профессия → где учиться	N_profession·N_country	≥ 1	как T20; малая доля
T27 короткие: тема×страна×период×возраст	N_topic·N_country·N_period·N_age	≥ 1 актуальная программа	≥ P_short; период в прошлом → снятие
T30 маршрут «откуда → куда»	N_from·N_to·N_field·N_level	пары в allowed_pair (оболочка)	порог T20 для страны назначения + U_text
T40 пара «A или B»	n(n−1)/2	≤ n·k_pair (материализованы, noindex)	белый список, ≤ C_pair

Тип	Возможных	Создаваемых (адрес живой)	Ожидаемо в индексе (доля — Г)
Т41–Т42 наборы, подборки	C(n,k)	кураторские / по порогу	см. 7
Т50–Т54 геостраницы	N_place·N_type	≥ G_min вузов в радиусе	малая доля

5.3 Пример на известных числах

- Пары вузов РФ: 1 785 вузов (ПС, 02-pseo.md) дают $n(n-1)/2 = 1\,592\,220$ возможных пар; при $k_pair = 5$ создаётся от $1\,785 \cdot 5/2 \approx 4\,463$ до $1\,785 \cdot 5 = 8\,925$ пар (в зависимости от взаимности «ближайших»); потолок — 8 925 (Ф+В, расчёт). Индексируемых — не более $C_pair = 1\,785$.
- Комбинации «направление×город» РФ: 20 565 возможных, 4 317 при $P_inst = 2$ (ПС).
- Маршруты: 9 рынков «откуда» (начало списка «Откуда» в архиве скриншотов: ОАЭ … Грузия, filters-comparison.md; в ДС числа нет — В) × 23 страны «куда» (сводка экрана архива, filters-comparison.md; не выгрузка) = 207 пар стран. С N_field направлений и N_level уровней возможных маршрутов $207 \cdot N_field \cdot N_level$; при $N_field = 50$, $N_level = 3$ (П, иллюстрация) — 31 050. Реальные N_field, N_level берутся запросом Г.
- Данные экрана: 390 467 программ, Германия 22 638 (скриншоты собственного портала по сводке, filters-comparison.md; не выгрузка, не проверено).

5.4 Проверка тезиса «миллиард страниц» (В)

- Миллиард достижим только перебором сочетаний: $C(1000, 5) \approx 8{,}25 \cdot 10^{12}$ наборов по пять. Такое число страниц — не объём ценности, а число сочетаний.
- Полная материализация миллиарда при 8 воркерах и 50 страницах/с на воркер занимает ≈ 29 суток (П, расчёт $T = N/(W \cdot r)$); при 10^6 страниц — ≈ 42 минуты.
- Ориентир конкурентов: Aviasales ≈ 0,13 млн URL в sitemap и ≈ 0,8 млн в Google (БМ §1); Booking — потолок ≈ 1,4 млрд (27 751 файл × 50 000; замерены лишь файлы по ≈ 49 990), но 392 из 443 индексов — тематические подборки, то есть ценность создаёт охват каталога и отзывы, которых у портала нет.
- **Вывод.** Потолок разумной программы: 10^5–10^6 созданных адресов, индексируемых — порядка 10^4–10^5 (Г, условие: достаточная наполненность справочников; перестанет быть верным при росте числа программ и стран на порядок). Решения принимаются по порогам, не по миллиарду.

6. Каталог блоков и состав страниц

6.1 Каталог блоков

Источник блока — только база портала, открытые данные с лицензией или собственный текст. Блоков, наполняемых копированием со страниц конкурентов, нет.

Код	Блок	Статика / динамика	Источник	Лицензия	Обновление	Пустое состояние	Микроразметка
B01	Хлебные крошки	статика	дерево адресов	своя	при пересборке	всегда есть	BreadcrumbList
B02	Заголовок и форма «подобрать» (поля виджета предзаполнены)	динамика	ДС §2	своя	живая	форма всегда	WebSite + SearchAction на главной
B03	Показатели (число программ, вузов, вилка цен, языки, ближайший срок подачи)	динамика	агрегаты базы	своя	импорт	блок скрыт, если < 2 показателей	—
B04	Витрина (до 24 карточек вузов, программ, школ)	динамика	база	своя	импорт	оболочка (6.3)	ItemList

Код	Блок	Статика / динамика	Источник	Лицензия	Обновление	Пустое состояние	Микроразметка
B05	Сроки подачи по месяцам (календарь страны)	динамика	календарь страны (ДС §3.3)	своя	по календарю	«Сроки уточнит эксперт» (как в ДС)	—
B06	Динамика цен и сроков	динамика	**истории цен в источниках нет** (пробел, в ДС только курсы 72 ч)	—	—	блок не строится до накопления истории	—
B07	FAQ (только вопросы, ответ на которые видимо стоит на странице и берётся из агрегатов)	динамика	агрегаты базы	своя	импорт	блок скрыт	FAQPage (польза ограничена, 9.9)
B08	Текст о месте (страна, город, объект)	статика	редакция портала; для гео — описание из Wikidata (CC0) как основа, не как итог	своя / CC0	по запросу	страница не индексируется, пока нет U_text	—
B09	Подборки и топы	динамика	подборки редактора (E10), агрегаты	своя	импорт	скрыт	ItemList
B10	Соседние сущности (перелинковка)	динамика	дерево, near	своя	пересборка	не менее 3 ссылок вверх и вбок	—
B11	Статьи журнала	динамика	журнал	своя	—	**журнала в источниках нет** (пробел): блок скрыт	Article
B12	Сравнения (ссылки на пары из белого списка и кураторские наборы)	динамика	раздел 7	своя	пересборка	скрыт	—
B13	Рядом (объекты в радиусе, расстояние в метрах)	динамика	таблица near	своя + OSM / GeoNames (атрибуция)	пересборка после импорта	скрыт	—
B14	Приглашение пройти скрининг (EVT_GOTO_QUIZ)	статика	docs/12	своя	—	всегда	—

6.2 Состав блоков по типам (● обязателен, ○ если есть данные)

Тип	B01	B02	B03	B04	B05	B07	B08	B09	B10	B12	B13	B14
Страна, город	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	●
Вуз, колледж, школа	●	○	●	●	○	○	○	—	●	○	○	●
Направление, сфера, профессия	●	●	●	●	—	○	○	○	●	—	—	●
Комбинации T20–T27	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●
Короткая программа (T11/T27)	●	○	●	●	○	○	○	—	●	—	○	●
Геостраницы T50–T54	●	●	●	●	—	—	●	○	●	—	●	●
Сравнения T40–T42	●	—	таблица различий	—	—	—	вердикт	—	●	—	—	●

Считаются только блоки с данными (B03, B04, B05, B07, B09, B13); K_blocks = 4 означает, что при наличии менее четырёх таких блоков страница не индексируется (остаётся оболочкой).

6.3 Оболочка

Что видит посетитель на странице «Обучение из Казахстана в Германию: IT, бакалавриат», когда программ мало: заголовок; форма «подобрать» с предзаполненными полями (B02); честная строка «Под эти условия программ пока нет»; до трёх подсказок «ослабь условие» с числом результатов (механика уже есть в ДС §3.4) — но, в отличие от ДС, подсказки должны уметь снять и «Что у тебя сейчас», и уровень, и направление (ДС §8.3: «9 классов + Германия» — тупик; замечание filters-vs-dev-tree.md §6 п.2); соседние варианты из реальных данных (Германия, другое направление; Австрия, то же направление); срок подачи страны (B05), если календарь есть; приглашение на скрининг (B14).

Что видит робот: 200, noindex, follow, canonical на себя, текст построен из реальных агрегатов; страницы нет в sitemap.

Чем полезна: ведёт посетителя в выдачу /find, показывает альтернативы и собирает спрос: показы и клики по оболочкам — метрика отбора (9.6). Ист.: ВЛ-4, ДС §3.4, П.

7. Сравнения

7.1 Виды

Вид	Что это	Создание	Индексация по умолчанию
(а) Пара «A или B»	вузы, программы, страны, города одного типа	только для k_pair ближайших соседей каждой сущности	noindex; в индекс — белый список (R-7.6)
(б) Набор 3–5 по фильтрам	совпадение по бюджету, городу, стране, направлению, языку, форме; могут быть из разных городов и стран	только для кураторского фильтра или спросовой записи, как «кураторские фасетные посадочные» (ПС §2)	noindex, в индекс — по порогу R-7.6
(в) Подборка из выбора пользователей	агрегат лайков и закладок	после N_agg независимых пользователей	**заблокирован** до решения R-7.14

7.2 Требования

Код	Требование	Критерий	Ист.
R-7.1	Размер набора ≤ 5; шестой и далее отклоняется	набор из 6 → 400	ВЛ-7, АГ
R-7.2	Сущности одного типа	смешанный набор → 404	АГ
R-7.3	Канонический адрес /compare/{type}/{slug1}-{id1}-vs-{slug2}-{id2}[-vs-…] (как slug-id у остальных типов, ПС B3): порядок определяется по возрастанию id; неверный порядок или устаревший слаг → 301 на канонический	все перестановки набора дают один адрес, остальные 301	АГ, ПС
R-7.4	Отбор без n^2: для каждой сущности создаются пары только с её k_pair ближайшими. Близость — только факты базы: пересечение направлений, один регион, близкий ценовой диапазон	число пар ≤ n·k_pair (для 1 785 сущностей ≤ 8 925)	АГ, ПС (04-product: строки только из фактов)
R-7.5	Уникальные блоки: таблица различий (только отличающиеся строки), «что общего», «кому подходит» по фактам, разница цены, срока, языка, срока подачи; доля текста, повторяющего карточки, ≤ 50 %	автотест на выборке	АГ, П

Код	Требование	Критерий	Ист.
R-7.6	Индексация: оба объекта индексируемы **и** ≥ 80 % ключевых ячеек заполнены **и** (пара в кураторском списке **или** набрала спрос по измеримому показателю). Измеримые показатели для страниц, закрытых от индекса: переходы по внутренней ссылке «сравнить» в карточках, клики по оболочке из формы (аналитика портала); показы вебмастера доступны только после пробного допуска. **Пробный допуск:** до 5 % кандидатов типа (но не более C_pair) получают index на 60 дней без попадания в белый список; по итогам решение по порогам R-9.6. Потолок индексируемых пар — C_pair	0 страниц ниже порога в sitemap; число индексируемых пар ≤ C_pair	АГ, П
R-7.7	Вердикт — без рейтинга людей и учреждений: только факты базы (рейтингов в данных нет); оценочные суждения о школах и людях запрещены	осмотр	docs/05
R-7.8	Ячейка без данных — «информации нет», не пустота	—	ПС 04-product

7.3 Подборки из выбора пользователей (вид в)

Код	Требование	Критерий
R-7.9	Публичная страница не содержит идентификаторов, имён, сессий, школы и класса пользователя	поиск по HTML и API не находит полей
R-7.10	Порог: подборка публикуется при N_agg = 50 независимых пользователей. Обоснование: для анонимности достаточно 10–20, но аудитория 10–18 лет, а сущности редкие; запас на потерю при очистке от накрутки	при 49 страницы нет, при 50 есть
R-7.11	Показывается «50+», не точное число; страница публикуется через 7 дней после достижения порога; внутренний счётчик не раскрывается	точных чисел в HTML нет
R-7.12	Независимость: пользователь учитывается один раз на сущность за всё время; повторный голос заменяет прежний, не прибавляется; не более одного изменения в сутки	тест
R-7.13	Антифрод: лимит голосов с устройства и адреса; игнор голосов аккаунтов младше 7 дней; пометка резкого роста; ручной сброс	1 000 голосов с одного адреса агрегат не меняют
R-7.14	**Блокер.** Независимость требует идентификации, то есть данных ребёнка. Принятое решение SEO-платформы: ПДн не собираем, кабинета нет (seo-platform/01-model-ia.md §3); при этом основной продукт данные детей 10–18 лет собирает и требует правовой проработки (docs/05 п.1). Подборки от пользователей вида в смешивают оба контура. Вид в не включается, пока юрист не ответит по согласию законного представителя, юрисдикциям СНГ и MENA и сроку хранения (пробел)	решение записано в разделе 15

Подборки без идентификации (счётчик без аккаунта) не дают независимости и защиты от накрутки, поэтому не заменяют R-7.14.

8. Геопривязка (модель сейчас, генерация по этапам)

Код	Требование	Ист.
R-8.1	Сущности E13–E15 (3.2); отношение «рядом» хранится предрасчитанной таблицей near(a, b, dist_m, rank), пересборка после каждого импорта	АГ
R-8.2	Расстояние — по формуле гаверсинуса между центроидами; маршрутизация не нужна. Радиусы из 5.1	АГ, П
R-8.3	Источники: Wikidata (CC0) — идентификаторы и названия; GeoNames (CC-BY 4.0) — города и административные единицы, ссылка на источник на /o-dannyh/; OpenStreetMap (ODbL) — улицы, районы, точки, подпись «© OpenStreetMap contributors». Реестр лицензий по таблицам	АГ-данные
R-8.4	Ранжирование объектов по известности: число языковых версий Wikipedia (через Wikidata) в пределах типа; при равенстве — число вузов в радиусе. На странице не более 10 объектов, порядок воспроизводим. Известный перекос: Европа сильнее MENA (B)	АГ
R-8.5	Страница геообъекта создаётся при ≥ G_min = 3 вузов в радиусе; иначе canonical на город	П

Код	Требование	Ист.
R-8.6	Против дублей: объект с названием, совпадающим с городом/районом, и центроидом ближе 500 м к его центроиду не получает страницы — canonical на город. Синонимы (Биг-Бен / Elizabeth Tower) — алиас с 301. Два адреса с одним wikidata_qid недопустимы	АГ
R-8.7	Названия и описания из внешних источников проверяются перед публикацией: правки Wikidata/OSM выше порога трафика идут на ручную проверку (защита от вандализма)	АГ
R-8.8	Массовое создание «вуз у каждой улицы» запрещено: геостраницы по типам E13 (достопримечательность) и E15 (регион) в первую очередь; улицы — последняя очередь	АГ, ВЛ-6

9. Индексация и жизненный цикл

9.1 Статусы

Статус промпта	Статус таблицы page_state	Условие
создана	shell / thin	адрес допустим, порогов нет
доступна	ready	пороги выполнены, H пересборок не накоплено
в sitemap	ready + indexable	выполнено H пересборок подряд
индексируется	indexed	по данным вебмастеров; есть в индексе
снята	noindex / gone	см. 9.5

9.2 Требования

Код	Требование	Критерий	Ист.
R-9.1	Флаг indexable вычисляется функцией от данных (5.1), без ручных исключений, кроме белых списков раздела 7	100 % страниц объяснимы данными	АГ-SEO
R-9.2	Sitemap: шард определяется по (тип, язык, номер); номер присваивается странице при первом включении (заполняется последовательно по S_shard = 10 000) и не меняется; индекс файлов; в нём только страницы с indexable; отсюда доля индексации по шарду сопоставима во времени	расхождение sitemap и page_state = 0; файлов на тип и язык не меньше ceil(N/10 000)	АГ-разработка, АГ-SEO
R-9.3	Каждый URL в sitemap отдаёт 200, индексируем, canonical на себя	автотест	АГ
R-9.4	Canonical: self на индексируемых; фильтры, сортировки, page — на базу	—	ПС, ДС
R-9.5	Порядок снятия: убрать из sitemap и перелинковки → noindex (200) → 301 на эквивалент или 410. Disallow в robots до деиндексации запрещён. Журнал стадий на каждый URL	журнал	АГ-SEO
R-9.6	Страница в индексе без показов за W_age = 90 дней снимается. Для страниц, закрытых от индекса (оболочки, пары), спрос измеряется внутренними показателями (клики по оболочке из формы, переходы по ссылке «сравнить», показы после пробного допуска R-7.6); оболочка с показателями выше порога типа — кандидат в материализацию. Порог задаёт владелец (O-5)	таблица 12	docs/12, П
R-9.7	lastmod = дата изменения хэша данных страницы; в хэш входят только блоки B03, B04, B05, B07 (перелинковка B10 и «рядом» B13 не входят); при пересборке без изменений не меняется	автотест	АГ-SEO

Код	Требование	Критерий	Ист.
R-9.8	robots.txt: Disallow только /api, /account, служебное и метки; Clean-param (Яндекс) только для трекинговых меток (utm_*, gclid, yclid). Тест: ни один URL с noindex не попал под Disallow	тест	ПС, БМ
R-9.9	Микроразметка: BreadcrumbList и тип сущности обязательны; FAQPage — только по видимому на странице вопросу и ответу. Польза FAQPage в выдаче Google ограничена (П: общее знание, проверить)	JSON-LD совпадает с текстом	БМ, АГ
R-9.10	hreflang для ru/en (первый выпуск): взаимный, с x-default, в sitemap; подкаталоги. kk, uz, ar — noindex и без hreflang, пока переведено < 90 % обязательных блоков. Локаль публикуется только с переводом, а не копией текста другой локали (проверка при приёмке). Региональные варианты (ru-KZ) не делаем	100 % обратных ссылок	АГ, П
R-9.11	Пагинация: страницы 2+ noindex, follow, вне sitemap; каждая сущность достижима за ≤ 3 перехода без пагинации; «Показать ещё» дублируется <a href>	—	ПС
R-9.12	Материализованная индексируемая страница без входящих внутренних ссылок — ошибка сборки; оболочки и пары класса B из проверки исключены	автотест	ПС
R-9.13	Два профиля вебмастера (Яндекс, Google); доля индексации по шарду отдельно. В MENA и Казахстане ведущий Google (П, проверить)	отчёт	АГ-SEO

9.3 Что взято у конкурентов

Параметры не закрываем (правило ПС) — схему Skyscanner/Aviasales не берём, кроме Clean-param для меток; шаблон страницы по насыщенности — от Skyscanner (8–20 блоков, БМ comparison-table.md §9 п.4); небольшой индекс на маршрутах — от Aviasales; тематические подборки как основа индекса Booking — только в виде кураторского слоя.

10. Данные и интеграции

Источник	Что даёт	Лицензия / условия	Обновление	Сверка
База и код портала	сущности E01–E10, программы, цены, календарь, курсы	своя	импорт; курсы не старше 72 ч (ДС)	при каждом импорте
Wikidata	идентификаторы, названия, число языковых версий	CC0	раз в квартал	запись fetched_at
GeoNames	города, административные единицы	CC-BY 4.0, ссылка на /o-dannyh/	раз в квартал	—
OpenStreetMap	улицы, районы, точки	ODbL, share-alike; отдельный слой	раз в полгода	—
O*NET, ESCO	профессии	по правилу данных CLAUDE.md	по правилу	—
api.hh.ru	рынок труда РФ	по условиям hh	по правилу	—
Партнёрские API конкурентов	—	данные в портал не копируются	—	—
MENA	школы, короткие программы	**источники не найдены**, пробел	—	—

R-10.1 Страница /o-dannyh/ перечисляет источники, лицензии и даты сверки (требование Р3 02-pseo распространяется на все типы). В репозитории нет парсеров страниц Booking, Skyscanner, Aviasales. **R-10.2** Просроченные записи помечаются на странице «сверено {дата}».

11. Нагрузка и генерация

Код	Требование	Умолчание	Критерий
R-11.1	Серверный рендеринг на Rust с кэшем; весь текст страницы в ответе без JS	—	тест на отключённый JS
R-11.2	Три класса: A — материализованы (в sitemap); B — рендер по запросу с кэшем (noindex); C — оболочка (200, noindex). Каждая страница в одном классе	в A — только страницы, прошедшие раздел 5	—
R-11.3	Таблица page_state(path_hash, type, key, state, n_items, indexable, data_version, etag, rendered_at, last_bot_hit) и page_dep(path_hash, entity_id); журнал переходов	—	переходы только по правилам
R-11.4	Кэш: ключ = путь + язык + data_version; cookie market, currency и «Откуда» (ДС §2) в ключ не входят. Индексируемая страница всегда отдаётся в валюте страны страницы и без «N ч лёта»; персонализация (валюта рынка, перелёт) подгружается отдельным запросом (HTMX) после загрузки. Инвалидация по page_dep; мягкое устаревание (отдать старое, пересобрать в фоне)	TTL 24 ч; цель: через 1 ч после импорта устаревших страниц 0	один и тот же ответ боту и посетителю из любой страны
R-11.5	Очереди: P0 — снятие, 301, noindex; P1 — страницы с показами; P2 — изменённые материализованные; P3 — хвост. Порядок: сущности → агрегаты → комбинации → сравнения. Дубли склеиваются по page_key	8 воркеров	P0 выполняется раньше любой P3
R-11.6	Пределы: 1 000 записей глубины, 50 значений на фильтр, 24 карточки на страницу (ДС); расхождение «20 карточек в каталоге вузов / 24 в остальных» привести к 24 (решение — раздел 15)	24	—
R-11.7	Защита от перебора: любой slug проверяется по множеству сущностей в памяти — нет в нём → 404 без запроса к базе и без рендера, 404 кэшируется на CDN (сброс ключа при создании сущности); оболочка «из A в B» создаётся, только если пара есть в allowed_pair; пары сравнения вне белого списка — класс B со ссылками с подписью HMAC; лимит запросов на адрес и сеть; проверка Googlebot и Яндекс-бота обратным DNS	10 запросов/с на адрес	100 % запросов к несуществующему slug → 404 без обращения к базе
R-11.8	Мониторинг: доля 5xx; доля попаданий в кэш; глубина очередей P0–P3; возраст старейшей P1; доля 404; расхождение sitemap и page_state; число thin в sitemap (цель 0); отставание data_version от импорта; нагрузка ботов	—	оповещения
R-11.9	Единая машина — единая точка отказа (06-operations.md, Ф); CDN перед ней обязательна	—	—

Формулы: время полной сборки $T = N/(W \cdot r)$; нагрузка на источник $origin_rps = (обходов_в_день/86\,400) \cdot (1 - h)$, на холодном хвосте $h \approx 0$; объём $S = N_{mat} \cdot размер_html_gz$ (П: 50 КБ). Примеры в 5.4.

12. Метрики и решения («метрика → порог → действие», по docs/12)

Метрика	Источник	Порог (П)	Действие	Такт
Доля индексации шарда (в индексе / в sitemap)	вебмастера	< 50 % через 60 дней	ревизия шаблона и порогов шарда; подъём P_prog, U_facts	месяц
Показы страницы за 90 дней	вебмастера	0	снятие (9.5)	месяц
Показы и клики оболочки	вебмастера, аналитика	> порога по типу (задаёт владелец, пробел)	кандидат в материализацию	месяц
Доля thin в sitemap	page_state	> 0	остановка выгрузки шарда	сутки
CTR страницы → EVT_GOTO_QUIZ	аналитика	порог по docs/12	чинить блок B14 / текст	2 раза в неделю

Метрика	Источник	Порог (П)	Действие	Такт
Всплеск 404	логи	> 3× от 7-дневного фона (П)	оповещение; разбор перебора	сутки
Доля 5xx	мониторинг	> 1 %	откат пересборки	сутки

Эксперименты: сравнение шардов с разными P_prog (например 3 и 5), метрика — доля индексации через 60 дней; пересмотр порогов раз в месяц по показам.

13. Объём первого выпуска и очерёдность

13.1 Очерёдность

Этап	Что	Условие входа
1. Справочные	T01–T11 (без школ и коротких программ до наличия данных), оболочки T30 только для допущенных пар	данные Сергея; запрос Г выполнен
2. Комбинации	T20–T23, T27, затем T24–T26	выполнены пороги; ≥ 60 дней показов этапа 1
3. Сравнения	вид а (белый список) и б (кураторские)	этап 2 даёт показы; вид в — после R-7.14
4. Геопривязка	E13, E15 → затем E14	G_min, юрист по ODbL

13.2 Первый выпуск: обязательно / вручную / после

Обязательно	Вручную (куратор)	После
T01–T09, T20–T23, оболочки T30 для допущенных пар, sitemap-шарды, page_state**, правила 404/301,** /o-dannyh/	наборы вида б, белый список пар, тексты B08 для стран и городов	T24–T26, T50–T54, вид в, kk/uz/ar, T11 и T12 в индекс

13.3 Зависимости от портала Сергея

Что нужно	Есть?	Владелец	Обход
Страница программы (T06) и список всех слагов в памяти	в разобранных файлах нет	разработка портала	до появления программы показываются карточками на странице вуза
Сущности «школа», «короткая программа»	нет	разработка портала	загрузка провайдерами, noindex до проверки
Гео-справочники, координаты	нет	разработка портала / данные	загрузка Wikidata + GeoNames
История цен и сроков	нет (только курсы 72 ч)	разработка портала	блок B06 не строится
Журнал статей	нет	контент	блок B11 скрыт
Таблица page_state**,** allowed_pair**,** near	нет	разработка портала	—
Переводы kk, uz, ar	не подтверждены	контент	noindex для локалей
Исправление дефекта #268 («Найти» теряет фильтры) и тупика «9 классов + Германия»	открыты (ДС, filters-vs-dev-tree.md §6)	разработка портала	оболочки не опираются на /find до исправления

14. Критерии приёмки (сквозные сценарии)

№	Сценарий	Ожидаемый результат
1	Запрос /from/xx/to/de/fields/it/bachelor для существующих сущностей и допущенной пары, программ меньше порога	200, noindex, форма предзаполнена, в sitemap нет
2	Тот же адрес с несуществующей страной	404 без обращения к базе
3	Импорт добавил программы, порог выполнен, две пересборки подряд	страница ready, в sitemap, lastmod обновлён
4	Пересборка без изменений данных	lastmod не меняется
5	/compare/university/42-vs-17	301 на /compare/university/17-vs-42
6	Набор из шести объектов; набор из вуза и программы	400; 404
7	Для 1 785 сущностей и k_pair = 5	пар создано от 4 463 до 8 925; индексируемых ≤ 1 785
8	Голосов за подборку 49 / 50 (после снятия R-7.14)	страницы нет / появляется через 7 дней после 50-го; в HTML «50+»
9	Автотест robots.txt	ни один noindex-URL не под Disallow
10	Объект «Биг-Бен» и алиас «Elizabeth Tower»	один адрес, алиас → 301
11	Объект с названием города на расстоянии < 500 м от центроида	canonical на город
12	Локаль ar при переводе 60 % блоков	noindex, hreflang нет
13	Всплеск 1 000 запросов к несуществующим slug	404 с CDN, нагрузки на базу нет, оповещение
14	Просмотр HTML публичной подборки	нет идентификаторов пользователя

15. Открытые решения

№	Вопрос	Владелец (направление)	Срок «до чего»	Умолчание	Цена ошибки
O-1	Согласие законного представителя, юрисдикции СНГ и MENA, срок хранения для вида в	юрист; продукт	до включения вида в	вид в выключен	нарушение закона о данных несовершеннолетних, docs/05
O-2	Лицензионный режим ODbL при хранении OSM рядом с базой	юрист; данные	до подключения OSM	отдельный слой	раскрытие базы под share-alike
O-3	Пороги P_prog, U_facts, U_text, k_pair, N_agg	SEO; владелец	до начала генерации	таблица 5.1	мусор в индексе или недобор страниц
O-4	Какие локали публикуются в первом выпуске	контент; владелец	до включения в sitemap	ru, en	дубли и «малоценный контент»
O-5	Порог внутреннего показателя спроса для белого списка пар и материализации оболочек (R-7.6, R-9.6)	SEO	до включения в sitemap	10 кликов по оболочке или ссылке «сравнить» за 90 дней	накрутка белого списка либо пустой белый список
O-10	Переименовать публичный параметр riasec в /careers	разработка портала; юрист	до включения T26 и страниц профессий в индекс	work_type	претензия по лицензии на название методики

№	Вопрос	Владелец (направление)	Срок «до чего»	Умолчание	Цена ошибки
O-6	Привести 20 карточек в каталоге вузов к 24	разработка портала	до начала генерации	24	расхождение пагинации
O-7	Страница программы (T06): нужна ли отдельной сущностью	продукт; разработка	до этапа 2	нет	потеря запросов «программа X в университете Y»
O-8	Подтвердить ведущий поисковик по MENA и Казахстану	SEO	до этапа 2	Google	потеря охвата
O-9	Пересмотр тезиса «миллиард»: принять потолок 5.4	владелец	до этапа 3	5.4	инвестиции в генерацию без отдачи

16. Разбор красной команды

Проверка независимым субагентом без указания авторства (протокол скилла red-team). Сверка арифметики и цитат — корректна (1 785·1 784/2 = 1 592 220; 20 565 − 16 248 = 4 317; 9·23 = 207; C(1000,5) ≈ 8,25·10^{12}; 10^9/400 ≈ 29 суток).

Претензия	Вердикт	Что изменилось
Критерий спроса замкнут: закрытые от индекса страницы не дают показов	подтверждено	R-7.6, R-9.6: внутренние показатели и пробный допуск; O-5
Кэш и валюта по cookie market	подтверждено	R-11.4: страница в валюте страны, персонализация отдельно
Ложная ссылка на docs/05 **п.1 («не собираем»)**	подтверждено	R-7.14 исправлен: два контура
Пары: n·k/2 неверно, правильно n·k	подтверждено	5.1–5.3, R-7.4, приёмка №7
«1 % сущностей» неясно	подтверждено	параметр C_pair с примером
Пороги относились к созданию, а не к индексации	подтверждено	R-2.5, 5.2; P_short в 5.1
P_prog **считает программы, а не вузы**	подтверждено	добавлено ≥ P_inst
«Вариант Booking» не подтверждён входами	подтверждено	1.2 переписано: основание — логика 02-pseo, расхождение с рекомендацией БМ названо
Шардирование по хэшу ломает диагностику	подтверждено	R-9.2: номер шарда присваивается при включении
Мелкие противоречия (R-7.11/12, R-9.12, canonical оболочки, слои существования и классов)	подтверждено	исправлены; добавлено «Соответствие слоёв» и понижающий гистерезис
K_blocks **считал вечные блоки**	подтверждено	считаются только блоки с данными
Подмена статуса «O» у чисел экрана; «9 рынков» без источника	подтверждено	5.3 переразмечено
Неверные ссылки (ДС §6.2, БМ §9.4, опечатка «22,6 тыс.»)	подтверждено	исправлены
R-7.3: слаг не в адресе	подтверждено	единый подход slug-id
riasec **назван внутренним, а он публичный**	подтверждено	1.3 и O-10

Претензия	Вердикт	Что изменилось
Не закрыто: плотность оболочек, состав хэша lastmod**, уникальность ru/en**	подтверждено частично	N_shell_max, состав хэша в R-9.7; проверка ru/en вынесена в приёмку локали (R-9.10: перевод, не копия)

Спорных и отклонённых претензий нет. Спорное по существу остаётся в разделе 15 (пороги — П, значения подбираются по показам).

17. Проверка по правилам проекта

- Критик, не соглашатель: тезис «миллиард страниц» проверен и признан гипотезой (5.4); прежние решения показаны таблицей противоречий (1.2), не сглажены.
- Названия тестов: BFAS/Big Five и RIASEC в публичных адресах не используются; публичный параметр riasec вынесен в O-10.
- Три цели привлечения экспертов, поток 1 и поток 2: страницы относятся к потоку 2; метрики потоков не смешаны; цифры потока 1 не используются.
- Центральная гипотеза скрининга не использована как основание требований; B14 лишь ведёт на скрининг.
- Правило данных: у внешних блоков источник, лицензия, периодичность (раздел 10); профессии — O*NET и ESCO, рынок труда РФ — api.hh.ru, MENA — пробел (3.3, 10).
- Данные несовершеннолетних: вид в заблокирован до решения юриста (R-7.14, O-1).
- Достоверность: цифры конкурентов даны с пометкой источника из comparison-table.md; объёмы базы портала не выдуманы — формулы и запрос Г; пороги помечены П.
- Язык: русский; допущены общепринятые термины (canonical, sitemap, hreflang, noindex).
- Прежние документы не изменены.

Приложение А. Каталог типов страниц

Адреса: существующие в портале сохраняются (ДС); новые — предложение (П). Язык: префикс /{lang}/ для не основных (П).

Код	Тип	Шаблон адреса	Условие создания	Условие индексации	Canonical	Пустое состояние
T01	Страна	/countries/{cc}	страна есть	≥ 1 программа, K_blocks	self	оболочка
T02	Город	/universities/{cc}/{город}	в городе есть вуз или школа	как T01	self	оболочка
T03	Вуз	/universities/{slug-id} (П)	всегда	K_blocks	self	noindex
T04	Колледж	/colleges/{slug-id}	всегда	K_blocks	self	noindex
T05	Школа	/schools/{slug-id} (П)	запись проверена	K_blocks, возраст и тип заполнены	self	noindex
T06	Программа	/programs/{id} (П, O-7)	решение O-7	K_blocks	self	—
T07	Направление	/fields/{slug}	есть	≥ P_prog	self	оболочка
T08	Сфера	/spheres/{slug}	есть	как T07	self	оболочка
T09	Профессия	/careers/{slug}	есть	K_blocks, U_text	self	noindex

Код	Тип	Шаблон адреса	Условие создания	Условие индексации	Canonical	Пустое состояние
T10	Олимпиада	/olympiads/{slug} (П)	только ru	K_blocks	self	noindex
T11	Короткая программа	/short/{slug-id} (П)	запись проверена	поля E11 заполнены, дата в будущем	self	снятие после даты
T20	Направление×страна	/fields/{slug}/{cc} (П)	≥ 1 программа	≥ P_prog и ≥ P_inst	self	оболочка
T21	Направление×город	/fields/{slug}/{cc}/{город}	≥ 1 вуз	≥ P_inst	self	оболочка
T22	Уровень×страна	/{cc}/level/{level}	≥ 1 программа	≥ P_prog и ≥ P_inst	self	оболочка
T23	Язык×страна	/{cc}/lang/{lang}	≥ 1 программа	≥ P_prog и ≥ P_inst	self	оболочка
T24	Форма×город	/{cc}/{город}/form/{form}	≥ 1	≥ P_inst и спрос	self	noindex
T25	Бюджет до X×страна	/{cc}/budget/{band}	≥ 1	≥ P_prog и ≥ P_inst	self	noindex
T26	Профессия → где учиться	/careers/{slug}/study/{cc}	≥ 1	≥ P_prog и ≥ P_inst	self	noindex
T27	Короткие программы: тема×страна×период×возраст	/short/{topic}/{cc}/{period}/{age} (П)	≥ 1 актуальная	≥ P_short	self	снятие после периода
T30	Маршрут «откуда → куда»	/from/{cc1}/to/{cc2}/{field}/{level} (П)	обе страны и направление существуют, пара в allowed_pair	порог T20 для страны назначения + U_text	self	оболочка
T40	Пара «A или B»	/compare/{type}/{idA}-vs-{idB}	k_pair-соседи	белый список (R-7.6)	self	noindex
T41	Набор 3–5	/compare/{type}/{id1}-vs-{id2}-vs-{id3}…	кураторский фильтр	по порогу R-7.6	self	noindex
T42	Подборка из выбора	/picks/{id} (П)	N_agg, R-7.14	после снятия блокера	self	не создаётся
T50	Достопримечательность	/places/{slug-id}	≥ G_min вузов в радиусе	как условие	self	canonical на город
T51	Район / улица	/places/{slug-id}	как T50	как T50, R-8.8	self	canonical на город
T52	Природный регион	/regions/{slug-id}	≥ G_min	как T50	self	—
T53	«Вуз у объекта»	/near/{place-slug-id}/universities	≥ G_min	как T50	self	—

Приложение Б. Пять образцов страниц

1. Оболочка «Из Казахстана в Германию: IT, бакалавриат» (T30). H1 по шаблону; блоки B02 (форма), B03 (факты Германии: число программ, вилка цен), B05 (календарь), B04 (программы соседних уровней, если есть), B10 (Австрия, Нидерланды — те же поля), B14. Источники: база портала. Состояние: shell.

2. Страна × направление (T20): «IT в Германии». B01, B02, B03 (число программ, языки, цены, бесплатные места), B04 (24 карточки), B05, B07 (FAQ из агрегатов), B08 (текст о направлении в стране, редакция), B09 (подборки редактора), B10 (город×направление, соседние страны), B12, B14. Состояние: indexed.

3. Вуз у достопримечательности (Т53): «Университеты у Британского музея». B01, B02, B04 (вузы в радиусе 5 км, расстояние в метрах), B13, B08 (описание объекта: основа — Wikidata + редакция), B10, B14. Источники: база, OSM (ODbL, атрибуция), Wikidata (CC0). Состояние: вторая очередь.

4. Сравнение «A или B» (Т40). B01; таблица различий (цена, срок, язык, срок подачи, города); «что общего»; «кому подходит» по фактам; ссылки на карточки и на соседние пары. Источники: база. Состояние: noindex, пока не в белом списке.

5. Набор 3–5 (Т41): «IT в Европе до 5 000 € в год». Список 3–5 вариантов из разных стран, таблица различий, критерии выбора. Источник: кураторский фильтр. Состояние: noindex, в индекс — по R-7.6.

Приложение В. Прослеживаемость

Источник	Что дал
ВЛ-1…ВЛ-7 (12.11.2026)	разделы 1, 3.2, 4, 7, 8
ДС (дерево фильтров, 12.11.2026)	адреса, параметры, пределы, индексация /find, механика пустой выдачи, дефекты (#268 и др.)
БМ (бенчмарк)	масштабы, состав блоков, robots/noindex, микроразметка
ПС (июль 2026)	пороги, слаги, канонизация, жизненный цикл, модель «ступица и спицы»
АГ-SEO, АГ-данные, АГ-сравнения, АГ-разработка	пороги, лицензии, схема антифрода, схема кэша и очередей. Всё — предложение (П) до подтверждения
docs/05, docs/12	данные подростков, цикл «метрика → порог → действие», EVT_GOTO_QUIZ

Приложение Г. Запрос подсчёта объёма (П; имена таблиц условные)

``sql WITH cf AS (-- вузы по городу и направлению SELECT i.city_id, p.field_id, count(DISTINCT p.inst_id) n_inst, count(*) n_prog FROM program p JOIN entity i ON i.id = p.inst_id GROUP BY 1, 2), cc AS (-- программы по стране и направлению SELECT i.country_iso2, p.field_id, count(*) n_prog FROM program p JOIN entity i ON i.id = p.inst_id GROUP BY 1, 2), ci AS (-- вузы по городу SELECT city_id, count(*) n FROM entity WHERE type = 'institution' GROUP BY 1) SELECT 'entities' AS metric, count(*) AS value FROM entity UNION ALL SELECT 'city_field_all', count(*) FROM cf UNION ALL SELECT 'city_field_ge_Pinst', count(*) FILTER (WHERE n_inst >= :p_inst) FROM cf UNION ALL SELECT 'country_field_all', count(*) FROM cc UNION ALL SELECT 'country_field_ge_Pprog', count(*) FILTER (WHERE n_prog >= :p_prog) FROM cc UNION ALL SELECT 'pairs_all_same_city', COALESCE(sum(n*(n-1)/2), 0) FROM ci; ``

Выполнить одним обращением; результат вписать в 5.2 вместо формул.